SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs

Chapitre transversal C — éléments communs · TEMP/TDM et TEP/TDM : principe, correction d'atténuation, gains par indication, paramètres, dose, pièges

À RETENIR

- TEMP/TDM = **γ caméra TEMP multi-têtes + TDM spiralée multibarrettes** : TEMP puis TDM immédiatement, sans bouger le patient → **fusion** fonctionnel + morphologique.
- **6 intérêts** : correction d'atténuation, localisation, ↑ Se et Sp (↓ FP, FN et CR incertains), quantification, description morphologique (TDM diagnostique), dosimétrie interne (RIV personnalisée).
- Se/Sp : planaire **80/70 %** → TEMP **90/80 %** → TEMP/TDM **95/95 %**.
- TEMP : **128 × 128**, orbite 180° ou 360°, **32–64 projections** de **10–40 s**, FBP ou itératif (OSEM).
- TDM : **512 × 512**, **120–140 kV**, **80 mAs** (correction d'atténuation / repérage) vs **300–350 mAs** (diagnostique), pitch **1,5**.
- Correction d'atténuation = **carte d'atténuation** issue de la TDM ; indispensable à la quantification (TEP, SUV) ; ↑ la spécificité de la TSM (atténuations diaphragmatique, mammaire, latérale).
- Coût dosimétrique : **+ 1,5–2 mSv par champ** de TDM low dose (SO).
- « La TEMP ↑ la sensibilité, la TDM ↑ la spécificité » : distinguer fixation physiologique et lésion, préciser le siège (rachis, ganglion, ectopie).
- Indications phares : SO (lésions litigieuses, rachis, ostéome ostéoïde), parathyroïdes (ectopie), BPT ^{131}I (cervico-thoracique systématique), SRS, ganglion sentinelle (non vu en planaire, obèse, prostate), hémorragie digestive, amylose (septum), V/P (EANM 2009).
- Pièges : artéfacts de correction près des métaux et prothèses (→ relire les images non corrigées) ; la TDM ne remplace pas la ventilation ; le planaire corps entier reste la référence pour les métastases iodofixantes.

I. Définitions et principe

- **TEMP** (tomographie par émission monophotonique) : imagerie fonctionnelle donnant une représentation 3D de la distribution d'un MRP dans l'organisme.
- **TEMP/TDM** : imagerie hybride combinant la TEMP et la tomodensitométrie ; la **fusion** des données fonctionnelles et morphologiques augmente les performances diagnostiques des 2 examens.
- Appareil unique : **γ caméra TEMP multi-têtes** + **TDM spiralée multibarrettes** (1, 2, 6 ou 16 coupes) ; un ou plusieurs champs (FOV ≈ 40 cm) ; **TEMP d'abord**, puis TDM immédiatement à la suite, dans la même position.
- L'obtention, en un seul examen, de la fusion permet une **correction d'atténuation avec un support anatomique** et améliore la qualité d'interprétation.
- Le même raisonnement vaut pour la **TEP/TDM** (corrections d'atténuation, quantification) ; perspectives : TEP corps entier, TEP-IRM, IA.

Moyen mnémotechnique — « **La TEMP trouve, la TDM trie** » : la TEMP apporte la sensibilité (le foyer), la TDM la spécificité (ce qu'il y a sous le foyer).

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Bases physiques de la TEP*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*

II. Les 6 intérêts de l'imagerie hybride

Intérêt	Mécanisme	Exemples dans les fiches
1. Correction d'atténuation	Coefficient d'absorption de chaque tissu calculé grâce au CT associé	TSM (↑ Sp) ; TEP (quantification absolue, SUV) ; SO (OSEM avec correction) ; parathyroïdes, CDT, SRS

Intérêt	Mécanisme	Exemples dans les fiches
2. Localisation topographique	Configuration 3D, repérage anatomique précis	Vertèbres, os du crâne, segmentation pulmonaire ou hépatique ; adénome parathyroïdien ectopique ; ganglions cervicaux (CDT) ; site de saignement ; GS profond
3. ↑ Sensibilité et spécificité	Corrélation fonctionnel/morphologique : description lésionnelle plus complète	↓ faux positifs, ↓ faux négatifs, ↓ comptes rendus à conclusion incertaine ; distinction fixation physiologique / tumorale
4. Quantification	Délimitation plus précise des régions d'intérêt	Quantification en SO ; hypercondylie (ROI de même taille) ; shunt D-G et VEMS post-opératoire
5. Description morphologique	Si TDM diagnostique : évoquer un diagnostic	Enchondrome (lyse polylobée, calcifications) ; ostéonécrose (bande de condensation) ; ostéosarcome (lésion mixte perméative)
6. Dosimétrie interne	Logiciels estimant la dose par organe pour une activité donnée	RIV personnalisée au patient

- Spécificité de la scintigraphie **limitée**, celle du scanner **élevée** : le couplage neutralise leurs faiblesses ; combinaison de la **résolution spatiale** de la TDM et de la **sensibilité** de la scintigraphie (amélioration du contraste, ↓ bruit de fond, visualisation 3D).

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Ostéonécrose aseptique*, *Atteintes orthopédiques*, *L'hyperparathyroïdie*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*

III. Correction d'atténuation

- Principe : utilisation de la **carte d'atténuation des photons** obtenue par la TDM pour corriger les images d'émission.
- Les unités Hounsfield de la TDM sont converties en coefficients d'atténuation linéique à l'énergie du radionucléide (140 keV, 511 keV…) pour construire la carte d'atténuation. réf.
- Avant la TDM : images de **transmission** par source externe (émetteur γ, émetteur de positons) ; aujourd'hui rayons X (TEP/TDM, TEMP/TDM).

Domaine	Rôle de la correction d'atténuation (notes)
TSM	Atténuation **diaphragmatique** (paroi inférieure, homme), **mammaire** (antéro-apicale, femme jeune), **latérale/pariétale** (obèse) : hypofixation modérée après stress, ne se corrigeant pas ou peu au repos, avec **cinétique normale** en gated ⇒ atténuation ; décubitus dorsal → artéfact inférieur, ventral → antéro-septal. Correction par TDM de transmission → **↑ spécificité**. Autres solutions : gated, eau froide, décubitus ventral, TEP au Rb, CZT, IA (deep learning). Démarche « CA » : 1 analyse visuelle ; 2 CQ en ciné ; 3 décubitus ventral ; 4 gated ; 5 CT ; 6 siège électif ; 7 clinique.
Gated SPECT	Détecte les artéfacts d'atténuation (bonne cinétique et épaississement pariétal conservés) ; ↓ des cas « borderline » de **68 %**
TEP cardiaque	Principal atout : correction d'atténuation efficace + quantification absolue du débit et de la réserve coronaire ; gain surtout chez l'obèse ; ↓ faux positifs → ↓ coronarographies normales → ↓ coût (persistance d'artéfacts d'atténuation en TEMP même avec CZT)
TEP oncologique	Correction conseillée, surtout au niveau du thorax ; quantification par SUV ; quantification absolue (coefficients d'atténuation via la TDM)
TEMP cérébrale	**Indispensable** pour les noyaux gris centraux et l'hippocampe, **inutile** pour le cortex
SPECT osseux	OSEM avec corrections d'atténuation et de diffusion Compton, souvent PSF (↓ bruit, ↓ diffusé → ↑ S/BDF)
TEP V/P au ^{68}Ga	Quantification absolue grâce à la correction d'atténuation ; meilleure sensibilité et résolution ; Sp ↑

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*

IV. Gains de performances par indication

Performance (fiche hybride)	Planaire	TEMP	TEMP/TDM
Sensibilité	**80 %**	**90 %**	**95 %**
Spécificité	**70 %**	**80 %**	**95 %**

1. TEMP/TDM en scintigraphie

Indication	Apport de la TEMP/TDM	Chiffres, remarques
Os (SO)	Lésions litigieuses du planaire ou sites douloureux sans anomalie planaire ; rachis, sacro-iliaques, petits os du carpe et du tarse, prothèses douloureuses, douleurs après chirurgie ; microtraumatismes, ostéome ostéoïde, ostéomyélite, spondylodiscite, ostéonécrose, infarctus osseux ; dysplasie fibreuse (cartographie) ; tumeurs primitives	Arthrose rachidienne : hyperfixation interapophysaire postérieure ou ostéophytes antérieurs ⇒ arthrose ; pédicule ⇒ suspect de métastase. Ostéonécrose débutante : pas d'anomalie TDM. Cancer du sein : ↑ Se et Sp, lésions lytiques (point marqué « à vérifier » par l'auteur des notes)
Ostéome ostéoïde	Surtout pour le rachis ; diagnostic précoce ; détecte les OO non visibles à la radiographie	Se ≈ **100 %**, Sp ↓
Infection ostéo-articulaire	↑ Se et Sp, ↓ FP et FN, meilleure localisation et caractérisation (organes profonds) ; Sp de la SO améliorée ; PN marqués : Sp ↑ par TEMP/TDM ou corrélation à la SO	Pied diabétique : SO + PN → Se ≈ **100 %**, Sp > **95 %**
Amylose cardiaque	S'affranchir des fixations osseuses (sternum, rachis), de l'épanchement péricardique, d'un IDM diffus, d'une fixation splénique (FP) ; éviter les FN (formes TTR mutées ou débutantes masquées par le sternum) ; voir le **septum**	Tomographie presque systématique, notamment pour les grades 0–1
Scintigraphie V/P	EANM 2009 : SPECT systématique (meilleure Se pour les anomalies sous-segmentaires et proches du médiastin ; soustraction V−P si patient immobile) ; TDM sans PDC en apnée expiratoire : piégeage d'air (emphysème), repérage des segments, découvertes fortuites (ADP, nodules), diagnostic différentiel	La TDM **ne peut remplacer la ventilation** (FP +++) ; SPECT/CT utile pour quantifier le shunt et le VEMS post-op
Parathyroïdes	Adénomes petits, proches de la thyroïde : valeur localisatrice antéro-postérieure, surtout en cas d'**ectopie** ; repérage anatomique et meilleur abord chirurgical ; ↓ FP (adénopathie, nodule thyroïdien) et FN ; correction d'atténuation	**Recommandée** ; sans TEMP/TDM, scanner pour localiser un foyer ectopique
CDT — ^{131}I	TEMP ↑ Se, TDM ↑ Sp ; distingue fixation physiologique et vrai foyer ; topographie ganglionnaire cervicale ; staging d'emblée (moins d'examens) ; montre les lésions non iodofixantes (→ TEP) ; analyse croisée BPT + TEMP/TDM + Tg stimulée → modifie le risque ATA	TEMP/TDM **systématique cervico-thoracique** au BPT et sur tout foyer suspect
SRS (^{111}In, ^{99m}Tc)	Localisation et siège exact, caractéristiques de la lésion ; distinction fixation physiologique / tumorale (superpositions) ; ↑ Se (↓ FN), ↑ Sp (↓ FP), précision, quantification, 3D	TEMP/TDM abdominale au Tektrotyd
MIBG	Localisation des lésions	Sans TEMP/TDM : repérage rénal par DTPA/DMSA sans bouger le patient puis fusion ; foie par mébrofénine ? ; profils
Hémorragie digestive, Meckel	Mieux localiser le saignement, le distinguer d'une activité physiologique ; utile dans les saignements lents ; ↓ planaires ; ↓ FP	Comparaison possible avec entéroscanner et IRM
Rate	Rate accessoire, splénose	Complète les statiques précoces et tardives
Ganglion sentinelle	Visualise les GS non vus en planaire ; profondeur, précision, ↓ FN, surtout chez l'obèse ; GS non visualisé → TEMP/TDM (± réinjection)	Prostate : J−1, 100 MBq/lobe, TEMP/TDM à 2 h (64 projections de 30 s) ; au bloc : 2/1 ou 3/1 du BDF in vivo, 10/1 ex vivo ; ↓ curages
Test MAA avant SIRT	150 MBq de ^{99m}Tc-MAA ; TEMP/TDM à 60 min (poumons + abdomen) : shunt pulmonaire, passage pancréatique/gastrique, ciblage tumoral	Poumon < 30 Gy ; foie ciblé < 70 %
Après ^{223}Ra, ^{177}Lu	Évaluation à 3 mois par SO ± TEMP/TDM (ou TEP-NaF) ; imagerie post-^{177}Lu : corps entier + TEMP/TDM	—

2. TEP/TDM

Indication	Apport de la fusion TEP/TDM
TEP-NaF vs SO	Se ↑, Sp ↑, meilleure valeur localisatrice et reproductibilité ; quantification (SUV) ; tomographie sur tout le champ ; correction d'atténuation ; lecture TDM en fenêtre osseuse et fusion ↑ la spécificité
TEP-FDG du poumon	Bilan d'extension (ESMO) : la TEP/TDM remplace le scanner ; préférer une TEP avec TDM injectée ; pas pour les métastases cérébrales → IRM
Endocardite	TEP couplée à un angioscanner ; corps entier : emboles septiques, foyer extracardiaque, porte d'entrée
MIBG / TNE	TEP/TDM : meilleure localisation des lésions par fusion à la TDM

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Ostéonécrose aseptique*, *Arthrose*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Amylose cardiaque*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *L'hyperparathyroïdie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *Tumeurs neuroendocrines*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Scintigraphie splénique*, *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*

V. Paramètres d'acquisition

1. Protocole général

Paramètre	1er temps : TEMP	Puis immédiatement : TDM
Matrice	**128 × 128**	**512 × 512**
Orbite / projections	Circulaire ou elliptique, **180° ou 360°** ; **32 à 64 projections** de **10 à 40 s**	—
Reconstruction	FBP ou itérative	—
Charge (mAs)	—	**80 mAs** (correction d'atténuation) ; **300–350 mAs** (diagnostique)
Tension	—	**120–140 kV**
Pitch	—	**1,5** (pas de l'hélice)

2. Paramètres TDM selon l'examen

Examen	Tension	Courant / charge	Pitch	Coupes, autres
SPECT/CT osseux	120 kV	50–200 mA (80 en moyenne)	1–2	Coupes 1,25 mm (extrémités), 2–3 mm (rachis) ; filtre dur haute résolution
SO (prostate)	120 kV	80 mA	—	512 × 512
BPT ^{131}I (CDT)	—	60 mA	pitch 2 (?)	Collimation 2 × 2,5 mm
SRS (^{111}In, Tektrotyd)	130 kV	80 mA	1,5	Coupes jointives de 2–5 mm
TEP/TDM FDG (TNE, paramètres « complétés p. 29 »)	120 kV	80 mA	1,5	Coupe 0,5 ; matrice 512 × 512
V/P	—	—	—	Sans PDC, même position que la TEMP, **apnée expiratoire 10–12 s**
Comparaison : TDM multiphasique cervico-médiastinale (HPT)	140 kV	350 mAs	—	Coupes 1,5 mm, avec injection

3. Paramètres TEMP selon l'examen

Examen	Projections	Temps / projection	Reconstruction
SPECT osseux	64 sur 360°	10–30 s	OSEM 3–5 itérations, 8–10 sous-ensembles ; filtre gaussien (FWHM 4–10 mm) ou Butterworth (10 / 0,5)

Examen	Projections	Temps / projection	Reconstruction
SO (prostate, neuroblastome)	64 sur 180° ou 360°	30 s	—
V/P	64 par tête sur 180° (ou 128 sur 360°)	5–30 s selon les sources	OSEM 2 itérations, 8 sous-ensembles
BPT ^{131}I	64 sur 360°	30 s	Itérative, filtre de Gauss
SRS	60 (64 ?)	30–60 s	OSEM : 6 it. × 8 s.-e. (^{111}In) ; 5 it. × 10 s.-e. (^{99m}Tc)
Parathyroïdes	64–120 sur 180–360°	20 s (30 s en tardif)	FBP ou itérative ; correction d'atténuation
MIBG	^{123}I : 64 ; ^{131}I : 32	30 s ; 1 min	—
GS de la prostate	64	30 s	À 2 h post-injection (J−1)

- La dose délivrée par la TDM est proportionnelle à la charge (mAs), augmente avec la tension (kV) et diminue quand le pitch augmente. réf.

Sources : *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *L'hyperparathyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

VI. Dosimétrie de la TDM

- SO : **3–5 mSv** pour le planaire, **+ 1,5–2 mSv par champ** de TEMP/TDM low dose (même valeur dans les fiches sein et dans les tableaux récapitulatifs).
- TDM de correction d'atténuation / repérage (**80 mAs**) bien moins irradiante qu'une TDM diagnostique (**300–350 mAs**).
- Repère : angioscanner thoracique **6–8 mSv** (vs perfusion pulmonaire seule 1 mSv).
- L'**irradiation** supplémentaire et le **temps** font partie des limites de la TEMP/TDM.
- Grandeurs dosimétriques de la TDM : IDSV ($CTDI_{vol}$, mGy) et PDL (mGy·cm) ; E ≈ PDL × k, avec k ≈ 0,014 (thorax), 0,015 (abdomen, pelvis) et 0,0021 (tête) mSv/(mGy·cm). réf.
- Optimisation : limiter la TDM au(x) champ(s) utile(s), charge basse pour la correction d'atténuation ; modulation automatique du courant du tube réf..

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*

VII. Pièges et limites

- **Artéfacts de correction d'atténuation** : zone hyperactive en étoile au voisinage des organes très actifs ou des **implants métalliques** quand la TDM sert à la correction ; atténuation du 511 keV par les pièces métalliques et durcissement du faisceau X (TEP-NaF) ; prothèse valvulaire (endocardite) → confirmer l'hypermétabolisme sur les **images non corrigées**. La reconstruction itérative OSEM ↓ les artéfacts en étoile.
- **V/P** : la TDM ne peut pas remplacer la ventilation (risque de faux positifs +++) ; soustraction V−P seulement si le patient est immobile.
- **CDT** : la TEMP/TDM ne tranche pas toujours entre fixation bénigne ou non (cou : fixation douteuse) ; le **planaire corps entier reste la référence** pour dépister les métastases iodofixantes à distance ; une fixation pulmonaire diffuse au planaire sans foyer en TEMP/TDM **reste suspecte** ; irradiation ; temps.
- **Ostéome ostéoïde** : Se ≈ 100 % mais Sp ↓ ; **coxarthrose vs ostéonécrose** : incidence de profil ou TEMP.
- **TEP-FDG** : non adaptée à la recherche de métastases cérébrales (→ IRM).
- **Sans TEMP/TDM** : repérage anatomique par un second traceur sans modifier la position (DTPA/DMSA pour les reins, mébrofénine ? pour le foie) puis image de fusion ; incidences de profil ; scanner pour un foyer parathyroïdien ectopique.
- Défaut de recalage entre TEMP (ou TEP) et TDM par mouvement ou respiration (base pulmonaire, dôme hépatique) ; troncature quand le champ TDM est plus petit que le patient (bras) ; produit de contraste iodé

dense → surcorrection d'atténuation possible. réf.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Bases physiques de la TEP*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Affections tumorales bénignes*, *Arthrose*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *L'hyperparathyroïdie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. De quoi est composée une caméra TEMP/TDM et dans quel ordre se font les acquisitions ?	γ caméra TEMP multi-têtes + TDM spiralée multibarrettes ; TEMP puis TDM immédiatement, même position.
2. Citer les 6 intérêts de l'imagerie hybride.	Correction d'atténuation, localisation, ↑ Se/Sp, quantification, description morphologique, dosimétrie interne.
3. Se/Sp du planaire, de la TEMP et de la TEMP/TDM ?	80/70 % ; 90/80 % ; 95/95 %.
4. Paramètres de la TDM de correction d'atténuation vs diagnostique ?	80 mAs vs 300–350 mAs ; 120–140 kV ; pitch 1,5 ; 512 × 512.
5. Paramètres usuels de la TEMP ?	128 × 128 ; 180° ou 360° ; 32–64 projections de 10–40 s ; FBP ou itératif.
6. Surcoût dosimétrique d'une TEMP/TDM osseuse ?	+ 1,5–2 mSv par champ de TDM low dose.
7. Comment reconnaître une atténuation en TSM et comment la corriger ?	Hypofixation fixe avec cinétique normale en gated ; CT, gated, décubitus ventral, TEP, CZT, IA.
8. Pour quelles structures la correction d'atténuation est-elle indispensable en TEMP cérébrale ?	Noyaux gris centraux et hippocampe (inutile pour le cortex).
9. Apports de la TEMP/TDM dans la scintigraphie parathyroïdienne ?	Localisation (ectopie), abord chirurgical, ↓ FP et FN, correction d'atténuation ; recommandée.
10. Paramètres de la TDM de la V/P ?	Sans PDC, même position, apnée expiratoire de 10–12 s.
11. Limites de la TEMP/TDM après ^{131}I ?	Ne tranche pas toujours (cou) ; planaire = référence pour métastases à distance ; fixation pulmonaire diffuse planaire reste suspecte ; irradiation, temps.
12. Que faire devant une prothèse valvulaire hyperfixante en TEP-FDG ?	Confirmer sur les images non corrigées de l'atténuation (artéfact de correction).